

0.78. Le rebond : une vitesse qui change de signe

Une lettre qui va et vient d'un bord à l'autre, toute seule : $x = x + vx$, et au bord, vx change de signe.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une balle qui rebondit : la lettre O avance vers la droite ; au bord droit, elle repart vers la gauche ; au bord gauche, vers la droite. Sans fin, et sans compter les pas.

Ce qui est nouveau ici : une VITESSE, vx . Elle dit de combien bouge la lettre à chaque pas : 1 , une case à droite ; -1 , une case à gauche. À chaque pas, $x = x + vx$;

Le rebond : au bord droit, $vx = -1$; au bord gauche, $vx = 1$;. On ne change **pas** la position, seulement la **direction** : le pas suivant se fait dans l'autre sens.

-1 dans un octet : il est rangé 255. $x + 255$ « tourne » et revient à $x - 1$: c'est pour cela que $x = x + vx$; recule quand vx vaut -1 .

Le rythme, avec `chaque(50)` (le 0.77) : un pas toutes les 50 ms, 20 cases par seconde.

C'est la base des jeux de balle : Pong, casse-briques. Le 0.78.1 fait rebondir sur les deux axes.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1595 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la balle
```

2. UNE VARIABLE — VX

```
uint8_t vx = 1;          // sa VITESSE : 1 = vers la droite, -1 = vers la gauche
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

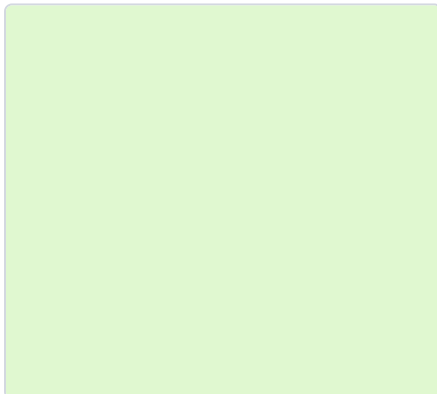
```
int main() {
  while (true) {
    image();
    if (chaque(50)) {           // 20 fois par seconde
      effacer(x, 5, 1);         // 1. efface l'ancienne place
      x = x + vx;               // 2. avance de vx : +1 ou -1

      // 3. Le rebond : au bord, la vitesse change de signe.
      //
      //   0  1  2 ... 18 19
      //   0 → → → → → 0      au bord droit (19) : vx = -1, elle repart à gauche
      //   0 ← ← ← ← ← 0      au bord gauche (0)  : vx = 1, elle repart à droite
      if (x == 19) {
        vx = -1;
      }
      if (x == 0) {
        vx = 1;
      }

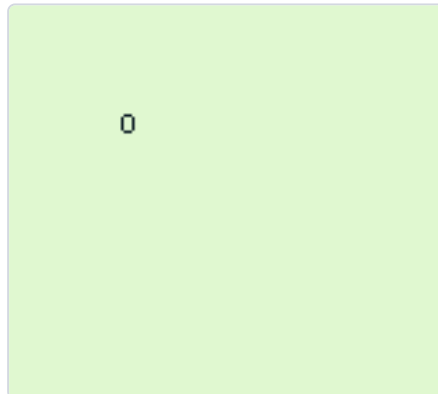
      poser(x, 5, ALPHABET[14]); // 4. la balle : ALPHABET[14], le 0
    }
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

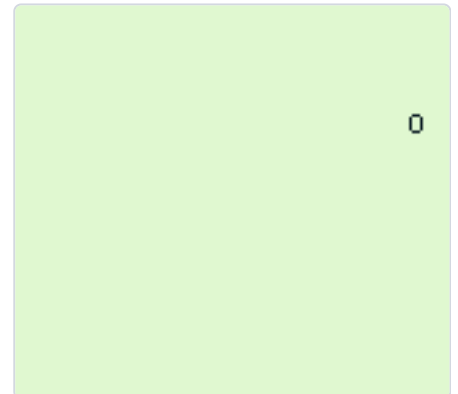
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



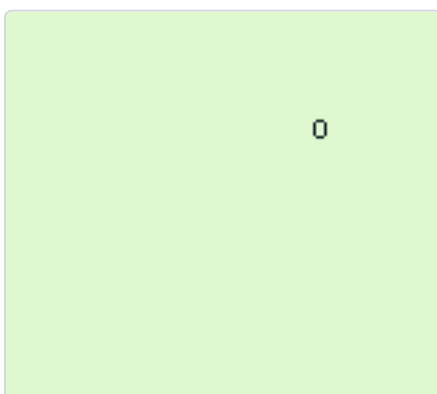
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un O qui file d'un bord à l'autre sur la ligne 5, et rebondit sans fin.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la balle touche le bord droit (19)

✓ et repart à gauche

✓ le O est à sa place

Ensuite : **0.78.1. Le rebond : une vitesse qui change de signe — en diagonale** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++